

Proyecto final – Sprint 2

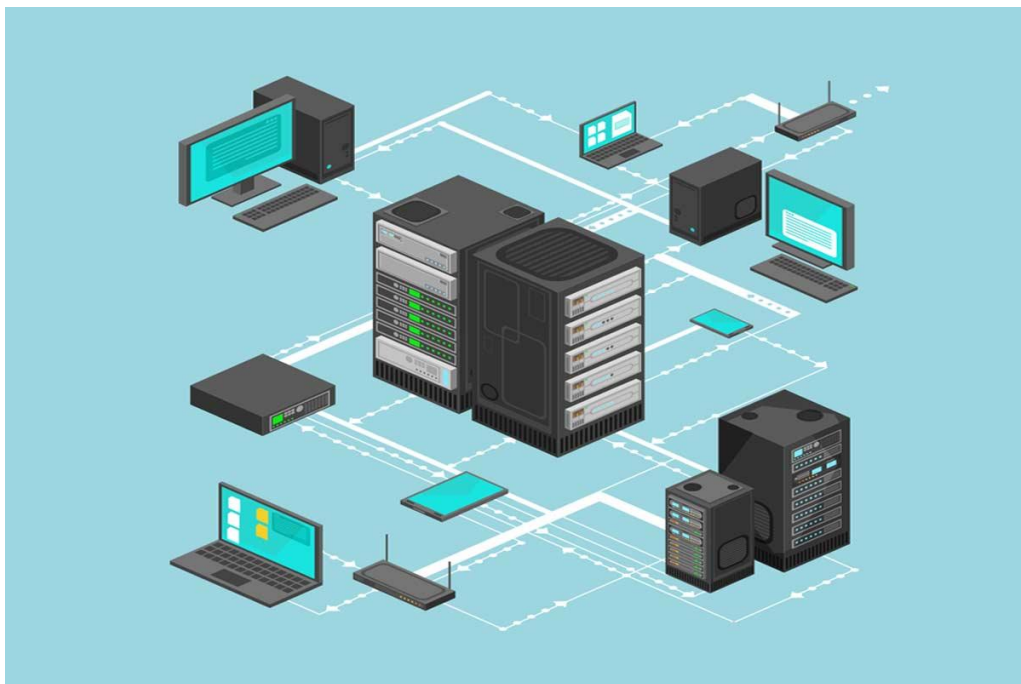
Alumnos: Aleix Mugica, Lucas Marés i Joan Ventura

Profesor: Jassine Riahi

Data inicial: 13 de mayo de 2026

Data de entrega: 16 de mayo de 2026

Asignatura: Servicios en redes



1. Ubicación de los racks	3
A) Rack principal	3
B) Racks secundarios	3
2. Conexión entre edificios.....	3
3. Dispositivos de la red por planta	3
Edificio A	3
Planta 1	3
Planta 2	3
Planta 3	3
Edificio B	4
Planta 1	4
Planta 2	4
Planta 3	4
Edificio C.....	4
Planta 1	4
Planta 2	4
Planta 3	4
Edificio	4
Planta 1	4
Planta 2	4
Planta 3	4
4. Redes que se crearán.....	5
5. Tipos de zonas.....	5
6. Cableado y Wi-Fi	5
7. Ubicación de los servidores.....	6
8. Conclusión	7

1. Ubicación de los racks

A) Rack principal

El rack principal estará ubicado en el edificio de administración y soporte. Mas específicamente en la planta 2, la sala de servidores. Ahi, estarán los equipos más importantes de la red, como el router principal, el firewall, el switch principal, los sistemas de copias de seguridad entre otros.

B) Racks secundarios

Cada edificio tendrá su propio rack ubicado en su sala técnica. En el edificio de los servidores de videojuegos, estará en la planta 2, igual que en los otros edificios.

2. Conexión entre edificios

Tenemos pensado poder conectar los edificios a través de fibra óptica. Utilizaremos la forma de conexión tipo estrella, permitiendo así que haya más velocidad, menos fallos y mejor control de la red.

3. Dispositivos de la red por planta

Edificio A

Planta 1

En la planta 1 del edificio A hay servidores de Minecraft, un switch secundario, el cableado de red, un patch panel y ordenadores que usan los técnicos.

Planta 2

En la planta 2 del edificio A están los servidores de GTA y otros videojuegos, un rack secundario, un switch gestionable y un sistema UPS/SAI.

Planta 3

En la planta 3 del edificio A hay ordenadores de gestión, sistemas de monitorización, equipos para controlar los servidores y pantallas donde se supervisa todo.

Edificio B

Planta 1

En la planta 1 del edificio B hay servidores para entrenar inteligencia artificial, switches de red, sistemas de almacenamiento y todo el cableado estructurado.

Planta 2

En la planta 2 del edificio B hay servidores de Big Data, equipos para procesar datos, un switch secundario y un rack técnico.

Planta 3

En la planta 3 del edificio B hay ordenadores de monitorización, sistemas de control, equipos de administración de IA y pantallas de supervisión.

Edificio C

Planta 1

En la planta 1 del edificio C hay servidores de hosting compartido, switches de red, un patch panel y cableado estructurado.

Planta 2

En la planta 2 del edificio C hay servidores VPS, un rack secundario, un switch gestionable y un sistema UPS/SAI.

Planta 3

En la planta 3 del edificio C hay servidores dedicados, sistemas de monitorización, equipos de gestión web y sistemas de almacenamiento.

Edificio D

Planta 1

En la planta 1 del edificio D hay ordenadores de atención al cliente, puntos de acceso Wi-Fi, teléfonos IP y un switch de acceso.

Planta 2

En la planta 2 del edificio D está el router principal, el firewall, el switch core, el rack principal, los servidores principales, el sistema NAS de copias de seguridad, el UPS/SAI y la conexión principal a Internet.

Planta 3

En la planta 3 del edificio D hay ordenadores de administración, equipos de dirección, teléfonos IP, Wi-Fi para empleados y sistemas de gestión interna.

4. Redes que se crearán

Para organizar mejor la red habrá varias redes. Crearemos una red para los servidores, otra para los empleados, otra para el personal de administración, otra para la red de clientes, otra para la red Wi-Fi y finalmente, otra para la red de copias de seguridad.

5. Tipos de zonas

Las zonas críticas son las más importantes y seguras de la empresa. Aquí están los servidores, la sala principal y las copias de seguridad o backups. En estas zonas no puede entrar cualquiera, porque guardan información importante. Por eso se usan cámaras, contraseñas y tarjetas especiales o llaves para entrar.

Las zonas privadas son las que usan solo los trabajadores de la empresa, como las oficinas y la zona de técnicos. Estas zonas también tienen seguridad, pero no tanta como las críticas. Normalmente se entra con tarjeta, con llaves o permiso especial.

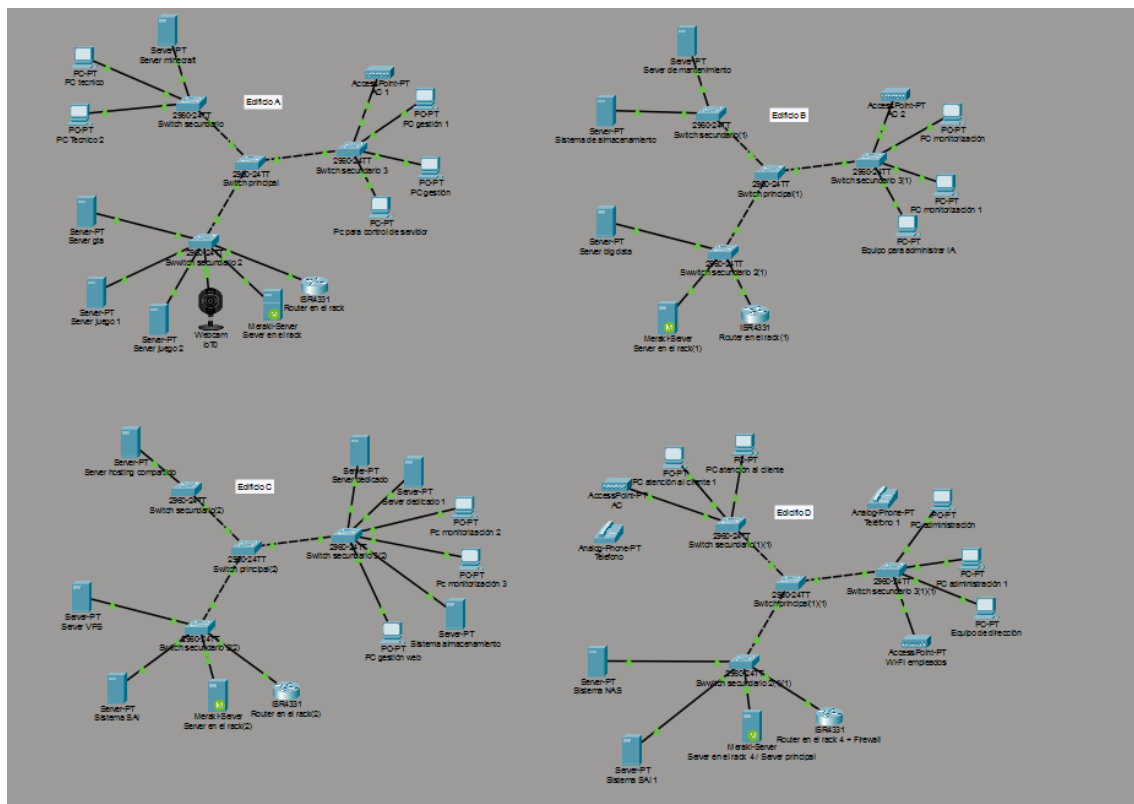
Las zonas públicas son las que pueden usar los clientes o visitantes. Aquí está la atención al cliente y el Wi-Fi para visitantes. Estas zonas tienen menos seguridad, pero se separan de las demás para que nadie pueda acceder a información importante de la empresa.

6. Cableado y Wi-Fi

El cableado sirve para conectar todos los ordenadores y dispositivos de la empresa. Dentro de cada edificio se usan cables de red normales para que internet vaya rápido y no falle. Para conectar un edificio con otro se usa fibra óptica, porque es más rápida y funciona mejor a largas distancias.

El Wi-Fi estará en el Edificio D y también en las zonas comunes para que las personas puedan conectarse a internet sin usar cables. Así los trabajadores y visitantes pueden usar móviles, portátiles y tablets más fácilmente.

7. Esquema



8. Ubicación de los servidores

Los servidores estarán repartidos en diferentes edificios según el trabajo que hagan. En el Edificio A estarán los servidores de videojuegos, como Minecraft o GTA, para que los jugadores puedan conectarse y jugar online.

En el Edificio B estarán los servidores de inteligencia artificial, donde se harán tareas relacionadas con programas inteligentes y procesamiento de datos.

En el Edificio C estarán los servidores de páginas web y hosting, que sirven para guardar y mantener páginas web en internet.

Por último, en el Edificio D estarán los servidores de gestión y control, que se encargan de organizar y controlar el funcionamiento de toda la empresa.

9. Conclusión

La red estará organizada de forma sencilla y eficiente. Habrá un centro principal en el Edificio D, que será el que controle y gestione toda la red.

Todos los edificios estarán conectados entre sí con una conexión rápida, para que la información pueda viajar sin problemas y de forma estable.

Además, habrá diferentes redes separadas para mejorar la seguridad, evitando que todo esté en la misma red y reduciendo riesgos.

Gracias a esta organización, la red será más ordenada, segura y con menos fallos.